RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab / Materi	BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat / Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	Enih Sulastri, S.Pd.
Target Peserta Didik	Peserta Didik Reguler (Kelas X)

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

Tujuan Pembelajaran: Memahami dan menerapkan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang Kartesius secara akurat dengan menentukan titik potong sumbu, sumbu simetri, dan titik puncak.

Indikator (IKTP):

- Menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dengan menyelesaikan $f(x) = 0$.
- Menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y pada koordinat $(0, c)$.
- Menentukan persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan koordinat titik puncak / titik balik $(x_p, y_p) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.
- Menggambar dan mengisikan titik-titik kunci pada bidang Kartesius serta menghubungkannya menjadi kurva parabola yang halus (smooth curve).
- Melakukan pameran karya (gallery walk) dan evaluasi unjuk kerja menggambar grafik fungsi kuadrat.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Pembelajaran	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	• **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa. • **Apersepsi & Persiapan Alat:** Guru mengondisikan siswa untuk menyiapkan kertas millimeter block / berpetak, penggaris, dan alat tulis warna. • **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya visualisasi grafik dalam memodelkan persoalan nyata serta menyampaikan tujuan Pertemuan 16.	**15 Menit**

Kegiatan Inti	• **Penjelasan Langkah Sistematis Menggambar Grafik:** Guru memaparkan 5 langkah utama menggambar grafik parabola: 1. Menentukan arah keterbukaan parabola (jika $a > 0$ terbuka ke atas, jika $a < 0$ terbuka ke bawah). 2. Menentukan titik potong sumbu X ($y = 0$). 3. Menentukan titik potong sumbu Y ($x = 0$). 4. Menentukan persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan titik puncak (x_p, y_p). 5. Menghubungkan titik-titik tersebut pada bidang Kartesius menjadi parabola yang mulus. • **Praktik Mandiri & Kelompok:** Siswa menggambar grafik fungsi kuadrat pada lembar berpetak yang disediakan dalam LKPD. • **Bimbingan Individu:** Guru mengelilingi kelas memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan menggambar parabola yang simetris.	**105 Menit**
Kegiatan Penutup	• **Pameran Karya (Gallery Walk) & Penilaian Unjuk Kerja:** Hasil gambar grafik siswa ditempel di dinding kelas, siswa saling mengamati dan memberikan apresiasi. • **Asesmen Formatif / Kuis Singkat:** Siswa mengerjakan kuis tertulis singkat selama 15 menit. • **Umpan Balik & Penutup:** Guru memberikan ulasan ringkas, apresiasi atas hasil karya siswa, menyampaikan materi minggu depan (Aplikasi & Pemodelan Fungsi Kuadrat), serta menutup kelas dengan doa.	**15 Menit**

IV. ASESMEN FORMATIF & PEDOMAN MENGGAMBAR GRAFIK

Asesmen formatif dilakukan melalui kuis tertulis dan penilaian unjuk kerja menggambar grafik fungsi kuadrat secara lengkap beserta ilustrasi grafiknya:

Soal 1 (Langkah-Langkah Menggambar Grafik Parabola Terbuka ke Atas) — Bobot 25 Point

Gambarkan grafik fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 4x + 3$ pada bidang Kartesius secara sistematis!

Pembahasan Langkah-Langkah:

1. **Arah Keterbukaan Parabola**:

Nilai $a = 1 > 0$, maka kurva parabola **terbuka ke atas**.

2. **Titik Potong Sumbu X ($y = 0$)**:

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Longrightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Longrightarrow x = 1 \text{ atau } x = 3$$

Titik potong sumbu X: $(1,0)$ dan $(3,0)$.

3. **Titik Potong Sumbu Y ($x = 0$)**:

$$f(0) = 0^2 - 4(0) + 3 = 3$$

Titik potong sumbu Y: $(0,3)$.

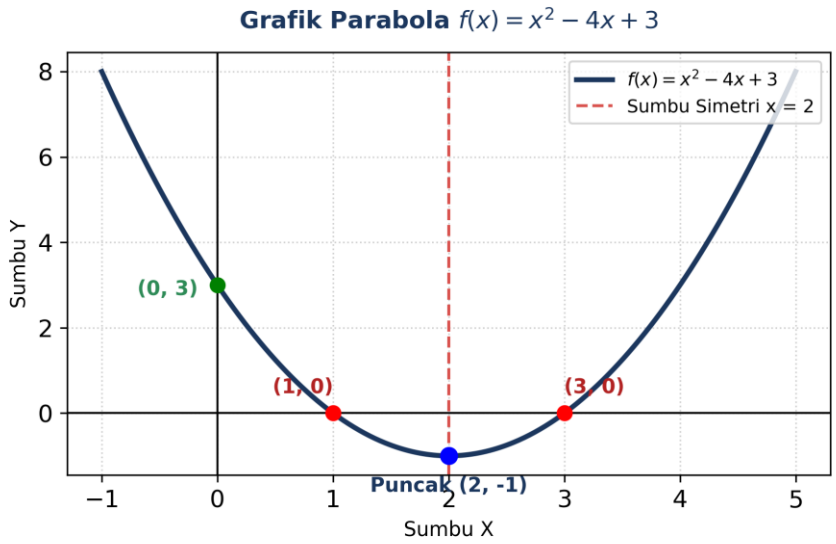
4. **Sumbu Simetri**:

$$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2(1)} = 2$$

5. **Titik Puncak / Minimum**:

$$y_p = f(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

Koordinat titik puncak minimum: $(2, -1)$.



Gambar 1: Visualisasi Grafik Fungsi Kuadrat f(x) = x² - 4x + 3

Soal 2 (Langkah-Langkah Menggambar Grafik Parabola Terbuka ke Bawah) — Bobot 25 Point

Gambarkan grafik fungsi kuadrat $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ pada bidang Kartesius secara sistematis!

Pembahasan Langkah-Langkah:

1. **Arah Keterbukaan Parabola**:

Nilai $a = -1 < 0$, maka kurva parabola **terbuka ke bawah**.

2. **Titik Potong Sumbu X ($y = 0$)**:

$$-x^2 + 2x + 3 = 0 \Longrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Longrightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Longrightarrow x = 3 \text{ atau } x = -1$$

Titik potong sumbu X: $(-1,0)$ dan $(3,0)$.

3. **Titik Potong Sumbu Y ($x = 0$)**:

$$f(0) = -(0)^2 + 2(0) + 3 = 3$$

Titik potong sumbu Y: $(0,3)$.

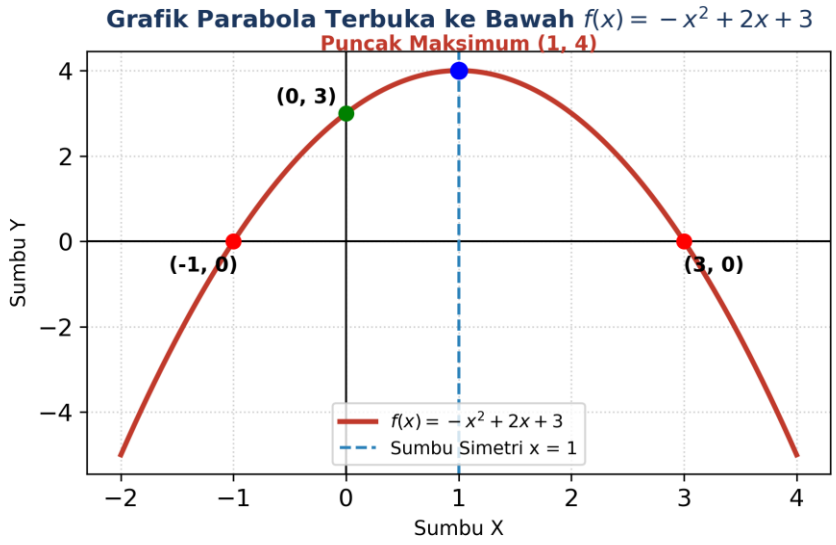
4. **Sumbu Simetri**:

$$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2(-1)} = 1$$

5. **Titik Puncak / Maksimum**:

$$y_p = f(1) = -(1)^2 + 2(1) + 3 = 4$$

Koordinat titik puncak maksimum: $(1,4)$.



Gambar 2: Visualisasi Grafik Fungsi Kuadrat f(x) = -x² + 2x + 3

Soal 3 (Analisis Grafik yang Tidak Memotong Sumbu X) — Bobot Skor: 25 Point

Analisislah langkah-langkah menggambar grafik f(x) = x^2 - 2x + 4 pada bidang Kartesius!

Pembahasan:

1. **Arah Keterbukaan**: $a = 1 > 0$ (terbuka ke atas).
2. **Titik Potong Sumbu X**:

$$D = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(4) = 4 - 16 = -12 < 0$$

Karena $D < 0$, grafik **tidak memotong sumbu X** di manapun (definit positif).

3. **Titik Potong Sumbu Y**: $(0,4)$.
4. **Sumbu Simetri**:

$$x_p = -\frac{-2}{2(1)} = 1$$

5. **Titik Puncak Minimum**:

$$y_p = 1^2 - 2(1) + 4 = 3 \Longrightarrow \text{Koordinat } (1,3)$$

6. **Titik Bantu**: Mengambil $x = 2 \Longrightarrow f(2) = 4$ untuk mendapatkan titik $(2,4)$ agar penggambaran kurva parabola tetap simetris dan mulus.

Soal 4 (Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Menggambar Grafik) — Bobot Skor: 25 Point

Sebutkan komponen dan kriteria kelengkapan grafik fungsi kuadrat yang baik pada unjuk kerja gambar siswa!

Kriteria Penilaian Gambar Grafik (Rubrik Unjuk Kerja):

1. **Ketetapan Sumbu Koordinat & Skala (25%):** Sumbu X dan Y tegak lurus dengan skala angka yang rapi/konsisten.

2. **Ketepatan Titik-Titik Kunci (35%):** Menandai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak dengan koordinat yang benar.

3. **Kejelasan Sumbu Simetri (15%):** Menggambar garis putus-putus sumbu simetri $x = x_p$.

4. **Kerapian Kurva Parabola (25%):** Menghubungkan titik-titik membentuk kurva mulus (smooth) dan simetris, bukan berupa garis patah-patah.

Pedoman Penskoran & Nilai Akhir:

• Total Skor Maksimal = 100 Point

• Formula Nilai Akhir

$$\text{Nilai Akhir} = \left(\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimal}}\right) \times 100$$

• Kriteria Ketuntasan Minimal: Peserta didik dinyatakan tuntas apabila mencapai Nilai Akhir ≥ 75.